Instalación Eléctrica Domiciliaria

Elementos de una Instalación eléctrica

- ***Simbología reglamentaría***
- ***Circuitos Ramales***
- ***Acometida***
- ***Conductores***
- ***Calibre de los conductores***
  - *Calibre*
  - *Aislamiento*
  - *Norma de colores para los conductores*
  - *Capacidad de corriente de los conductores eléctricos*
- **Factor de ajuste**
- **Puesta a tierra**
- **Medidor de energía eléctrica**

- **Ubicación de las cargas eléctricas**
  - *Distribución de los tomacorrientes*
  - *Distribución del alumbrado*
  - *Carga permitida*
- **Distribución de los circuitos ramales**
  - *Circuito de alumbrado general*
  - *Circuito de aparatos específicos*
  - *Circuito de 20A para pequeños artefactos eléctricos*
  - *Circuito de 20A para artefactos específicos (lavadora y otros)*

SIMBOLOGÍA REGLAMENTADA

- **RETIE, Libro 1, Artículo 1.3.4.**

Interruptor bipolar	Interruptor con luz piloto	Interruptor unipolar con tiempo de cierre	Interruptor diferencial	Interruptor unipolar de dos vías	Interruptor seccionador para AT
Interruptor termomagnético	Lámpara	Masa	Parada de emergencia	Seleccionador	Subestación
Tablero general	Tablero de distribución	Tierra	Tierra de protección	Tierra aislada	Tomacorriente, símbolo general

Tomacorriente en el piso	Tomacorriente monofásico	Tomacorriente trifásico	Transformador símbolo general	Transformador de aislamiento	Transformador de seguridad

Fuente: Adaptada de las normas IEC 60617, ANSI Y32, CSA Z99 e IEEE 315.

Son de obligatoria aplicación los símbolos gráficos contemplados en la **Tabla 1.3.4.** a, tomados de las normas unificadas IEC 60617, ANSI Y32, CSA Z99 e IEEE 315, los cuales guardan mayor relación con la seguridad eléctrica. Cuando se requieran otros símbolos, se podrá acudir a los contemplados en las normas precitadas.

Tabla 1.3.4. a. Principales símbolos gráficos.

Caja de empalme	Corriente continua	Central hidráulica en servicio	Central térmica en servicio	Conductores de fase	Conductor neutro
Conductor de puesta a tierra	Conmutador unipolar	Contacto de corte	Contacto con disparo automático	Contacto sin disparo automático	Contacto operado manualmente
Descargador de sobretensiones	Detector automático de incendio	Dispositivo de protección contra sobretensiones – DPS	DPS tipo varistor	Doble aislamiento	Empalme
Equipotencialidad	Extintor para equipo eléctrico	Fusible	Generador	Interruptor, símbolo general	Interruptor automático en aire

Circuitos Ramales

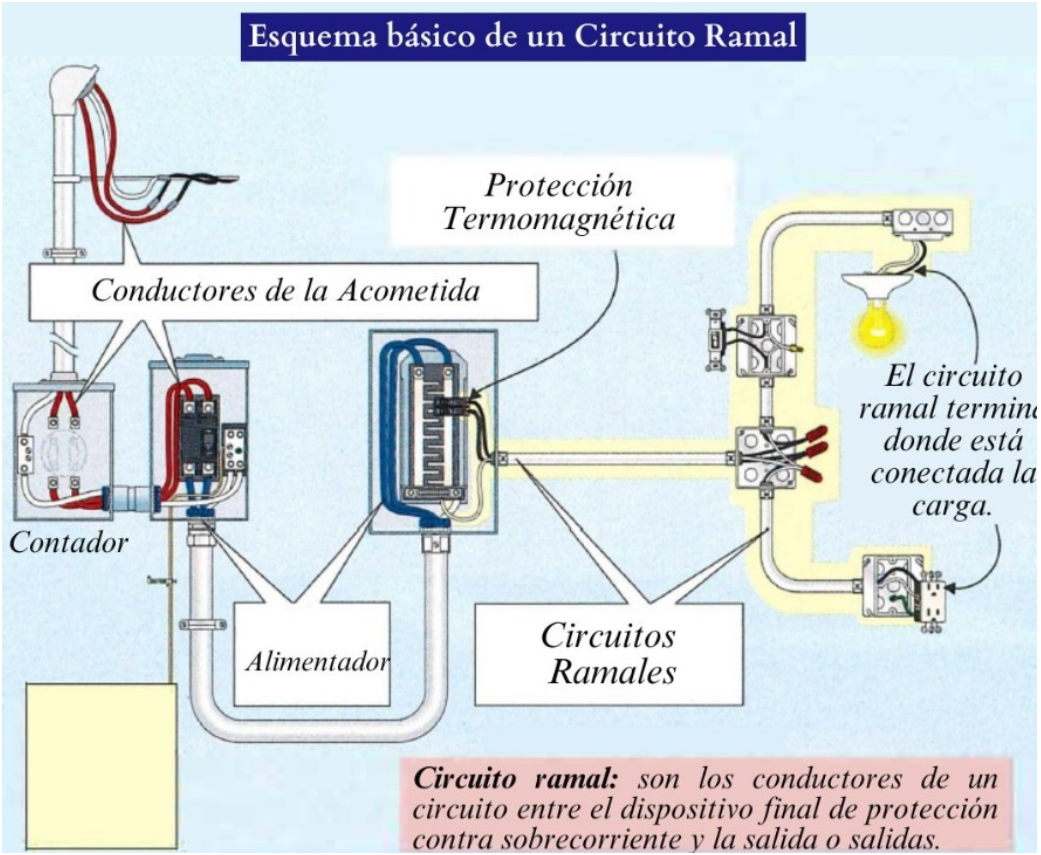
NTC2050

ARTÍCULO 220
CÁLCULOS DE LOS CIRCUITOS RAMALES, ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS

I. Generalidades

220.1 Alcance.

Este Artículo establece los requisitos para calcular las cargas de los circuitos ramales, alimentadores y acometidas. La Parte I proporciona los requisitos generales para los métodos de cálculo. La parte II suministra los métodos de cálculo para las cargas de los circuitos ramales. Las Partes III y IV proporcionan los métodos de cálculo para las cargas de alimentadores y acometidas. La Parte V proporciona los métodos de cálculo para las cargas de fincas agrícolas.



Acometida

NTC2050

Acometida *(service).* Los conductores y el equipo para entrega de energía eléctrica desde la red local de servicio público, hasta el primer medio de desconexión del inmueble servido.

Acometida aérea *(service drop).* Conductores aéreos entre el sistema de suministro eléctrico de la compañía de electricidad y el punto de acometida.

Acometida subterránea *(service lateral).* Conductores subterráneos entre el sistema de suministro eléctrico de la compañía de electricidad y el punto de acometida.

ARTÍCULO 100
DEFINICIONES

Alcance.

Este Artículo contiene únicamente las definiciones esenciales para la aplicación de este *Código*. No se pretende incluir los términos generales ni los términos técnicos comúnmente definidos en otros códigos y normas relacionadas. En general, en el Artículo 100 se definen únicamente los términos utilizados en dos o más artículos. Se incluyen otras definiciones en el artículo en el cual se usan, pero pueden estar referenciadas en el Artículo 100.

La Parte I de este Artículo incluye las definiciones aplicables a todo el texto del *Código* donde sean mencionadas. La Parte II incluye las definiciones aplicables solamente a instalaciones y equipos que funcionan a más de 1 000 V, nominales.

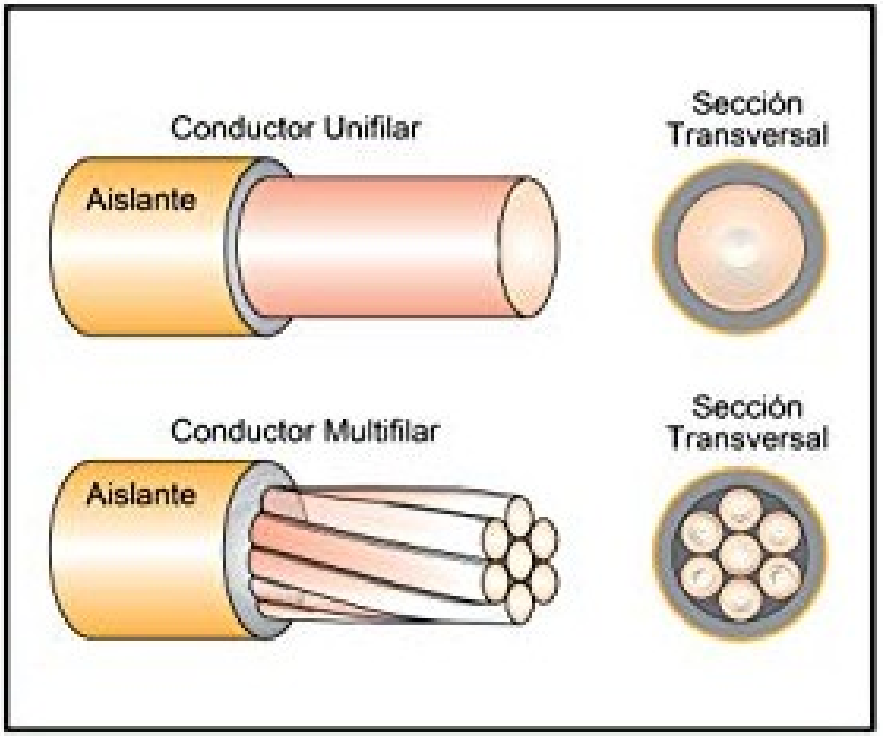
Conductores

NTC2050

ARTÍCULO 110
REQUISITOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

110.5 Conductores. Los conductores normalmente utilizados para transportar corriente deben ser de cobre o aluminio, a no ser que en este Código se indique otra cosa. Si no se especifica el material del conductor, los calibres que se den en este *Código* se deben aplicar a conductores de cobre. Si se utilizan otros materiales, los calibres se deben cambiar conforme a su equivalencia.

NOTA INFORMATIVA Para conductores de aluminio recubierto de cobre, ver la Sección 310.15.



Calibre de conductores

NTC2050

ARTÍCULO 110
REQUISITOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

110.6 Calibre de los conductores. Los calibres de los conductores se expresan en milímetros cuadrados (mm^2), seguidos por su equivalente entre paréntesis en AWG (*American Wire Gage*) o en mils circulares (kcmil).

American Wire Gauge - mm^2

Tabla de Equivalencia AWG a MM2	
AWG/kcmil	**MM2**
#22 awg	0.5
#20 awg	0.75
#18 awg	1
#16 awg	1.5
#14 awg	2.5
#12 awg	4
#10 awg	6
#8 awg	10
#6 awg	16
#4 awg	25
#2 awg	35
#1 awg	50
#2/0 awg	70
#3/0 awg	95
#4/0 awg	120
300 kcmil	150
350 kcmil	185
500 kcmil	240
750 kcmil	400

Cómo funciona el AWG

- **Escala inversa:** Un **número de calibre más pequeño** indica un **cable más grueso**, mientras que un **número de calibre más grande** indica un cable más delgado.
- **Origen:** Los números representaban originalmente la cantidad de operaciones de estirado necesarias para fabricar el cable; más pasadas por los troqueles daban como resultado un cable más delgado.
- **Rango de tamaños:** Los tamaños varían normalmente desde cables de alimentación pesados y gruesos como el **0000 (4/0)** hasta cables muy finos como el **40 AWG**.

Aislamiento de Conductores

Conductor aislado *(conductor, insulated)*. Conductor recubierto por un material de composición y espesor reconocidos por este Código como aislamiento eléctrico.

Conductor cubierto *(conductor, covered)*. Conductor recubierto por un material de composición o espesor no reconocido por este Código como aislante eléctrico.

Conductor de puesta a tierra, de equipo (EGC, por sus siglas en inglés) *[grounding conductor, equipment (EGC)]*. La(s) trayectoria(s) conductora(s) que proveen una trayectoria de corriente de falla a tierra y conecte(n) entre sí piezas de

ARTÍCULO 310
CONDUCTORES PARA ALAMBRADO EN GENERAL

I. Generalidades.

310.1 Alcance.

Este Artículo trata de los requisitos generales de los conductores y de sus tipos de denominación, aislamiento, marcado, resistencia mecánica, capacidad de corriente (*ampacity*) nominal y usos. Estos requisitos no se aplican a los conductores

que forman parte integral de equipos como motores, controladores de motores y equipos similares, ni a los conductores específicamente tratados en otras partes de este *Código*.

NOTA INFORMATIVA Para los cordones y cables flexibles, ver el Artículo 400. Para los cables de artefactos, ver el Artículo 402.

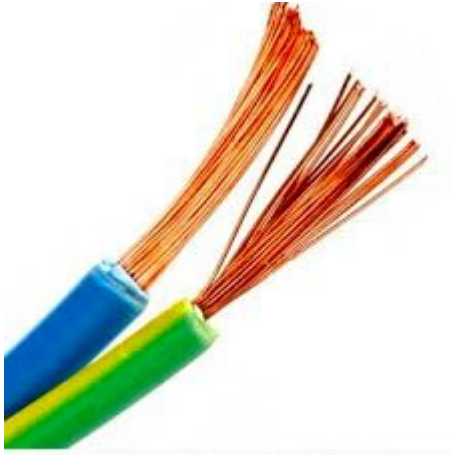
- **Conductor de alambre desnudo.** Es un solo alambre en estado sólido, no es flexible y no tiene recubrimiento, un ejemplo de uso este tipo de conductores es la utilización para la conexión a tierra en conjunto con las picas de tierra.



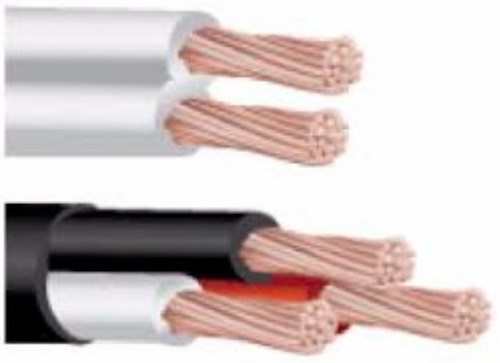
- **Conductor de alambre aislado.** Es exactamente lo mismo que el conductor de alambre desnudo con tan solo una diferencia, en este caso el conductor va recubierto de una capa de aislante de material plástico para que el conductor no entre en contacto con ningún otro elemento como otros conductores, personas u objetos metálicos. El alambre aislado se utiliza mucho más que el cobre desnudo tanto en viviendas como oficinas.



- **Conductor de cable flexible.** El cable eléctrico flexible es el más comercializado y el más aplicado, está compuesto por multitud de finos alambres recubiertos por materia plástica. Son tan flexibles porque al ser muchos alambres finos en vez de un alambre conductor gordo se consigue que se puedan doblar con facilidad, son muy maleables.



- **Conductor de cordón.** Están formados por más de un cable o alambre, se juntan todos y se envuelven de manera conjunta por segunda vez, es decir, tienen el propio aislamiento de cada conductor más uno que los reúne a todos en un conjunto único.



Se puede identificar los diferentes tipos de aislamientos a través de unas inscripciones que aparecen sobre él, se trata de abreviaciones del inglés y se pueden observar las siguientes:

1 – T (Thermoplastic): Aislamiento termoplástico (este lo tienen todos los cables).

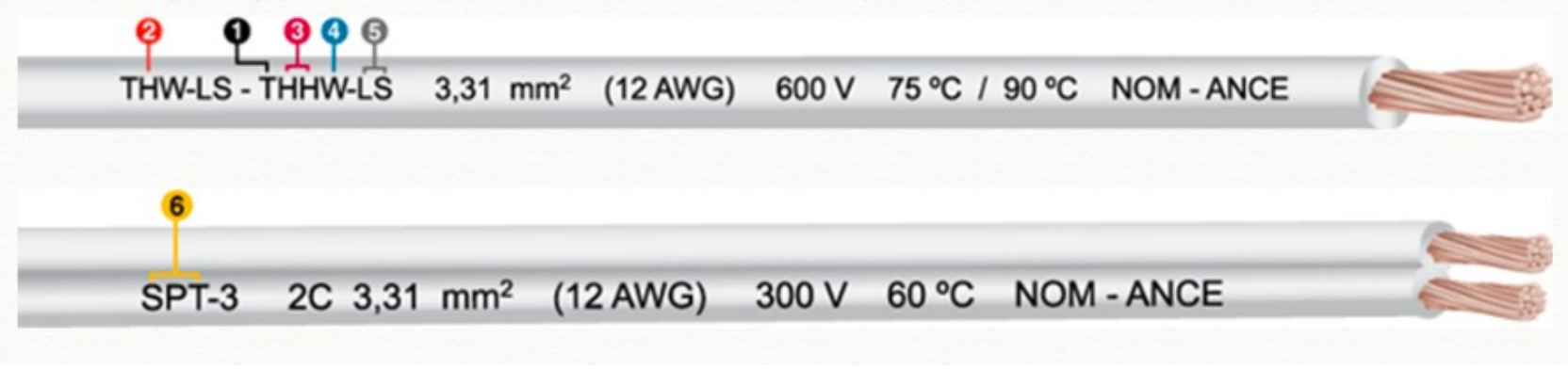
2 – H (Heat resistant): Resistente al calor hasta 75°C.

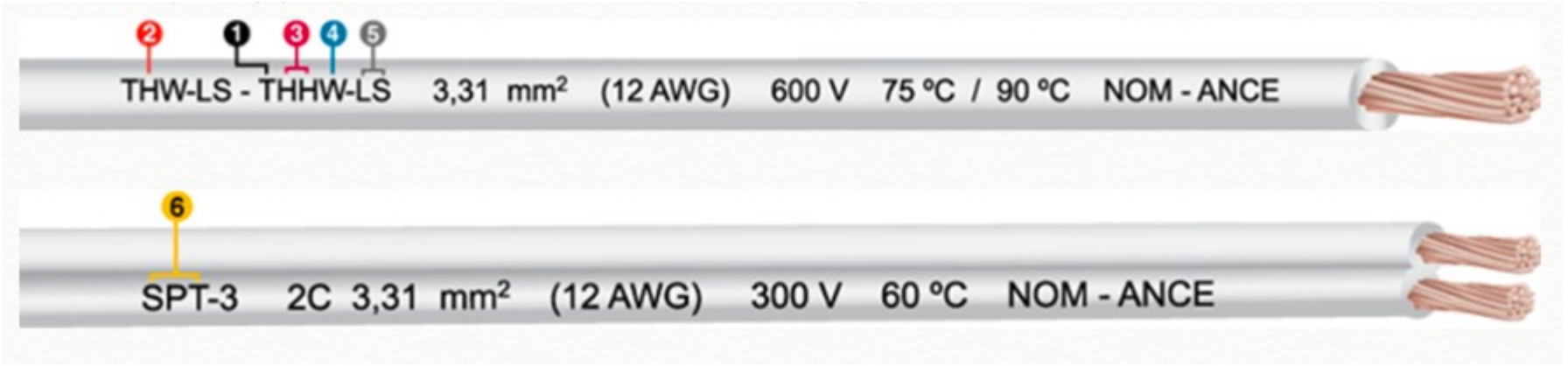
3 – HH (Heat resistant): Resistente al calor hasta 90°C.

4 – W (Water resistant): Resistente al agua y a la humedad.

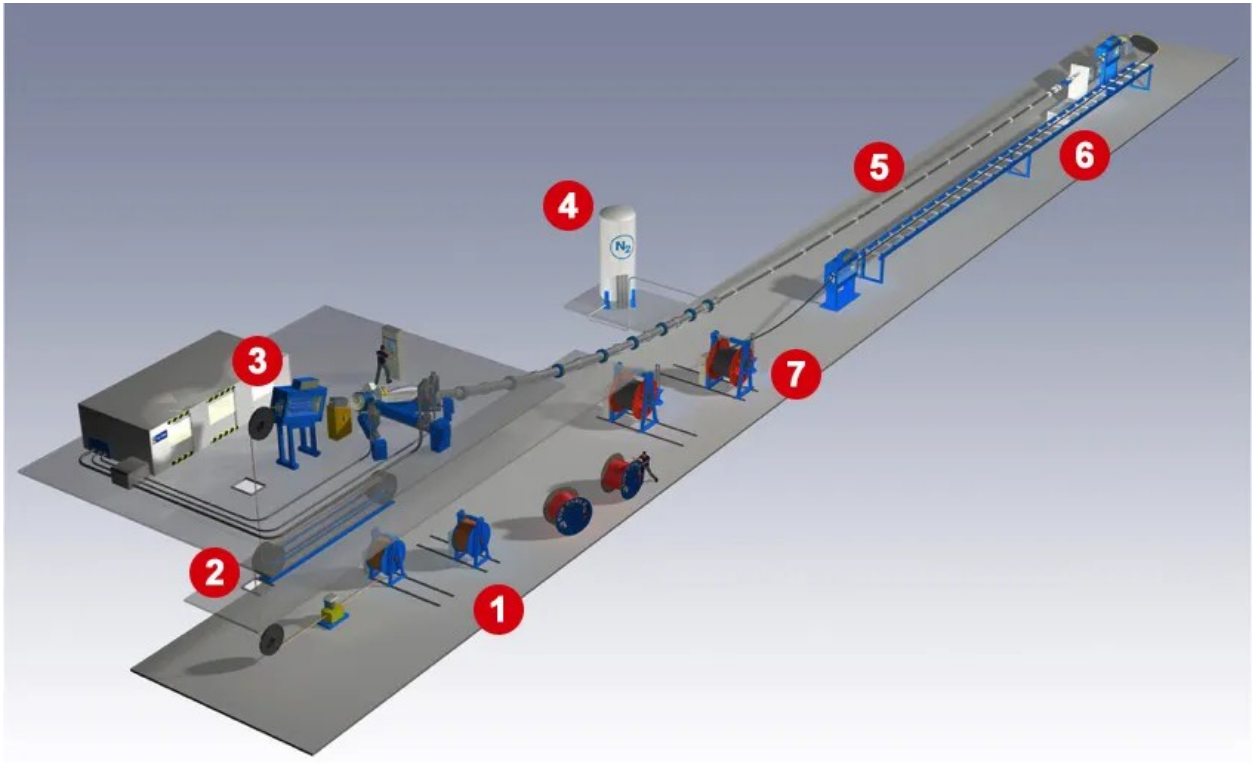
5 – LS (Low smoke): Este cable tiene baja emisión de humos y bajo contenido de gases contaminantes.

6 – SPT (Service paralell thermoplastic): Esta nomenclatura se usa para identificar un cordón que se compone de dos cables flexibles y paralelos con aislamiento de plástico y que están unidos entre sí. También se denomina cordón dúplex.





Los cables que se utilizan normalmente para viviendas y oficinas son: **THN, THW, THHW y THWN**.



Manufactura de cable eléctrico:

https://www.topcable.com/sites/es-co/aprenda-como-se-fabrica-un-cable-electrico/

Norma de colores para conductores

- **RETIE, Libro 3, titulo 5**

TÍTULO 5 – CÓDIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES DE USO ELÉCTRICO

Con el objeto de evitar accidentes por errónea interpretación del nivel de tensión y tipo de sistema utilizado, se debe cumplir el código de colores para conductores aislados de potencia, establecido en las Tablas 3.5.a y 3.5.b según corresponda. Se tomará como válido para determinar este requisito el color propio del acabado exterior del conductor o una marcación clara en las partes visibles, con pintura, con cinta o rótulos adhesivos del color respectivo. Este requisito igualmente aplica a conductores desnudos, que actúen como barrajes en instalaciones interiores y no para los conductores utilizados en instalaciones a la intemperie diferentes a la acometida.

RETIE, Libro 3, titulo 5

Tabla 3.5.a. Código de colores para conductores c.a.

Sistema c.a.	**1Φ**	**1Φ**	**3ΦY**	**3ΦΔ**	**3ΦΔ-**	**3ΦY**	**3ΦY**	**3ΦΔ**	**3ΦΔ**	**3ΦY**
Tensión nominal (voltios)	120	480/ 240/ 120	208/ 120	240	240/ 208/ 120	380/ 220	480/ 277	480 - 440	Más de 1.000 V	Más de 1.000 V
Conductor activo	1 fase 2 hilos	2 fases 3 hilos	3 fases 4 hilos	3 fases 3 hilos	3 fases 4 hilos	3 fases 4 hilos	3 fases 4 hilos	3 fases 3 hilos	3 fases	3 fases
Fase	Color fase o negro	Color fases o 1 Negro	Amarillo Azul Rojo	Negro Azul Rojo	Negro Naranja Azul	Café Negro Amarillo	Café Naranja Amarillo	Café Naranja Amarillo	Violeta Café Rojo	Amarillo Violeta Rojo
Neutro	Blanco	Blanco	Blanco	No aplica	Blanco	Blanco	Blanco o Gris	No aplica	No aplica	No Aplica
Tierra de protección	Desnudo o verde	Desnudo o verde	Desnudo o verde	Desnudo o verde	Desnudo o verde	Desnudo o verde	Desnudo o verde	Desnudo o verde	Desnudo o verde	No Aplica
Tierra aislada	Verde o Verde/ amarillo	Verde o Verde/ amarillo	Verde o Verde/ amarillo	No aplica	Verde o Verde/ amarillo	Verde o Verde/ amarillo	No aplica	No aplica	No aplica	No Aplica

Fuente: Adoptada de la Resolución 90708 del 2013.

Capacidad de Corriente

310.15 Capacidad de corriente (*ampacity*) para conductores con tensión nominal de 0 - 2 000 V.

(A) Generalidades

(1) Tablas o supervisión de ingeniería. Se permite determinar la capacidad de corriente (*ampacity*) de los conductores mediante Tablas, como se establece en la sección 310.15(B) o bajo la supervisión de ingenieros, como se establece en la sección 310.15(C).

NOTA INFORMATIVA Nro. 1 En las capacidades de corriente suministradas en esta sección no se tiene en cuenta la caída de tensión. Ver la sección 210.19(A), NOTA INFORMATIVA Nro. 4, para los circuitos ramales, y la sección 215.2(A), NOTA INFORMATIVA Nro. 2, para los alimentadores.

NOTA INFORMATIVA Nro. 2 Para las capacidades de corriente permisibles en alambre tipo MTW, ver la Tabla 13.5.1 en el documento *Norma sobre electricidad para maquinaria industrial*. NFPA 79-2015.

(2) Selección de la capacidad de corriente (*ampacity*). Cuando se pueda aplicar más de una capacidad de corriente (*ampacity*) a un circuito de una longitud dada, se debe usar la de menor valor.

EXCEPCIÓN Cuando se apliquen capacidades de corriente distintas a porciones de un circuito, debe permitirse utilizar la capacidad de mayor corriente, si la porción total del circuito con la capacidad de corriente (ampacity) más baja no excede de 3 m ó 10 % de la longitud total del circuito.

NOTA INFORMATIVA Para los límites de temperatura de los conductores, según lo establecido para sus terminales, ver la sección 110.14(C).

Capacidad de Corriente: corriente que puede circular por un conduct
se supere su temperatura nominal

Detalles Clave de la Capacidad de Corriente

- **Unidad de medida:** Se expresa en **amperios (A)**.
- **Límite térmico:** Depende de la temperatura máxima que el aislamiento del cable tolera (por ejemplo, 60 °C, 75 °C o 90 °C). ntc2050.com
- **Condiciones estándar:** Los valores base de las tablas de la NTC 2050 (como la tradicional Tabla 310-16) se calculan para una temperatura ambiente de **30 °C** y un máximo de tres conductores portadores de corriente en una canalización. ntc2050.com
- **Factores de corrección:** Si la temperatura del lugar es más alta o hay más cables juntos en un mismo tubo, debes ajustar (reducir) la capacidad usando los factores multiplicativos que indica la norma. Electricaplicada +1

Tabla 310.15(B)(16) (Antes Tabla 310.16) Capacidades de corriente (*Ampacity*) permisibles en conductores aislados para tensiones nominales de hasta e incluyendo 2 000 V y 60 °C a 90 °C. No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización, o cable o tierra (enterrados directamente), basadas en una temperatura ambiente de 30 °C.

Sección trans.	Temperatura nominal del conductor [Ver Tabla 310.104(A).]						Calibre
	60 °C	75 °C	90 °C	60 °C	75 °C	90 °C	
	Tipos TW, UF	Tipos RHW, THHW, THW, THWN, XHHW, USE, ZW	Tipos TBS, SA, SIS, FEP, FEPB, MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW-2	Tipos TW, UF	Tipos RHW, THHW, THW, THWN, XHHW, USE	Tipos TBS, SA, SIS, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, RHH, RHW-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW-2	
mm²	COBRE			ALUMINIO O ALUMINIO RECUBIERTO DE COBRE			AWG kcmil
0,82	—	—	14	—	—	—	18**
1,31	—	—	18	—	—	—	16**
2.08	15	20	25	—	—	—	14**
3.30	20	25	30	15	20	25	12**
5,25	30	35	40	25	30	35	10**
8,36	40	50	55	35	40	45	8
13,29	55	65	75	40	50	55	6
21,14	70	85	95	55	65	75	4
26,66	85	100	115	65	75	85	3
33,62	95	115	130	75	90	100	2
42,2	110	130	145	85	100	115	1
53,5	125	150	170	100	120	135	1/0
67,44	145	175	195	115	135	150	2/0
85,02	165	200	225	130	155	175	3/0
107,21	195	230	260	150	180	205	4/0
126,67	215	255	290	170	205	230	250
152,01	240	285	320	195	230	260	300
177,34	260	310	350	210	250	280	350
202,68	280	335	380	225	270	305	400
253,35	320	380	430	260	310	350	500

NTC2050

Factor de ajuste

NTC2050

(2) Factores de corrección de temperatura ambiente. Las capacidades de corriente para temperaturas ambientes diferentes a las mostradas en las tablas de capacidad de corriente (*ampacity*) se deberán corregir de acuerdo con la Tabla 310.15(B)(2)(a) o Tabla 310.15(B)(2)(b), o se permite que sean calculadas usando la siguiente ecuación:

[310,15 (B) (2)]

$$I' = I\sqrt{\frac{T_c - T_{a'}}{T_c - T_a}}$$

Donde:

I' = capacidad de corriente (*ampacity*) corregida para la temperatura ambiente

I = capacidad de corriente (*ampacity*) mostrada en las tablas

Tc = valor nominal de temperatura del conductor (°C)

Ta' = nueva temperatura ambiente (°C)

Ta = temperatura ambiente usada en la tabla (°C)

Tabla 310.15(B)(2)(a) Factores de corrección de temperatura ambiente basada en 30 °C

Para temperaturas ambientes distintas a 30 °C, multiplique las capacidades de corriente permisibles especificadas en las tablas de capacidad de corriente (*ampacity*) por el factor de corrección apropiado mostrado a continuación.			
Temperatura ambiente (°C)	Temperatura nominal del conductor		
	60 °C	75 °C	90 °C
10 o menos	1,29	1,20	1,15
11–15	1,22	1,15	1,12
16–20	1,15	1,11	1,08
21–25	1,08	1,05	1,04
26–30	1,00	1,00	1,00
31–35	0,91	0,94	0,96
36–40	0,82	0,88	0,91
41–45	0,71	0,82	0,87
46–50	0,58	0,75	0,82
51–55	0,41	0,67	0,76
56–60	—	0,58	0,71
61–65	—	0,47	0,65
66–70	—	0,33	0,58
71–75	—	—	0,50
76–80	—	—	0,41
81–85	—	—	0,29

(2) Factores de corrección de temperatura ambiente. Las capacidades de corriente para temperaturas ambientes diferentes a las mostradas en las tablas de capacidad de corriente (*ampacity*) se deberán corregir de acuerdo con la Tabla 310.15(B)(2)(a) o Tabla 310.15(B)(2)(b), o se permite que sean calculadas usando la siguiente ecuación:

[310,15 (B) (2)]

$$I' = I\sqrt{\frac{T_c - T_{a'}}{T_c - T_a}}$$

Donde:

I' = capacidad de corriente (*ampacity*) corregida para la temperatura ambiente

I = capacidad de corriente (*ampacity*) mostrada en las tablas

Tc = valor nominal de temperatura del conductor (°C)

Ta' = nueva temperatura ambiente (°C)

Ta = temperatura ambiente usada en la tabla (°C)

Tabla 310.15(B) (2)(b) Factores de corrección de temperatura ambiente basados en 40 °C

Para temperaturas ambiente distintas a 40 °C, multiplique las capacidades de corriente permisibles especificadas en las tablas de capacidad de corriente (*ampacity*) por el factor de corrección apropiado mostrado a continuación.						
Temperatura ambiente (°C)	Temperatura nominal del conductor					
	60 °C	75 °C	90 °C	150 °C	200 °C	250 °C
10 o menos	1,58	1,36	1,26	1,13	1,09	1,07
11–15	1,50	1,31	1,22	1,11	1,08	1,06
16–20	1,41	1,25	1,18	1,09	1,06	1,05
21–25	1,32	1,2	1,14	1,07	1,05	1,04
26–30	1,22	1,13	1,10	1,04	1,03	1,02
31–35	1,12	1,07	1,05	1,02	1,02	1,01
36–40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
41–45	0,87	0,93	0,95	0,98	0,98	0,99
46–50	0,71	0,85	0,89	0,95	0,97	0,98
51–55	0,50	0,76	0,84	0,93	0,95	0,96
56–60	—	0,65	0,77	0,90	0,94	0,95
61–65	—	0,53	0,71	0,88	0,92	0,94
66–70	—	0,38	0,63	0,85	0,90	0,93
71–75	—	—	0,55	0,83	0,88	0,91
76–80	—	—	0,45	0,80	0,87	0,90
81–90	—	—	—	0,74	0,83	0,87
91–100	—	—	—	0,67	0,79	0,85
101–110	—	—	—	0,60	0,75	0,82
111–120	—	—	—	0,52	0,71	0,79
121–130	—	—	—	0,43	0,66	0,76
131–140	—	—	—	0,30	0,61	0,72
141–160	—	—	—	—	0,50	0,65
161–180	—	—	—	—	0,35	0,58
181–200	—	—	—	—	—	0,49
201–225	—	—	—	—	—	0,35

Tabla 310.15(B)(3)(a) Factores de ajuste para más de tres conductores portadores de corriente

Cantidad de conductores[1]	Porcentaje de los valores de las Tablas 310.15(B)(16) hasta 310.15(B)(19) ajustados para la temperatura ambiente, si fuera necesario
4–6	80
7–9	70
10–20	50
21–30	45
31–40	40
41 y más	35

[1] La cantidad de conductores es la cantidad total de conductores en la canalización o cable, incluidos los conductores de reserva. El recuento debe ser ajustado de acuerdo con lo establecido en las secciones 310.15(B)(5) y (6). El recuento no debe incluir conductores que estén conectados a componentes eléctricos, pero que no puedan ser energizados simultáneamente.

NTC2050